

# HealthKicks

# David Serck

**Développeur  Full-Stack : Angular - Python - Java**



# CONCEPT

DÉMONSTRATION 1 : RECONNAISSANCE D'ALLURE EN DIRECT

## GENÈSE

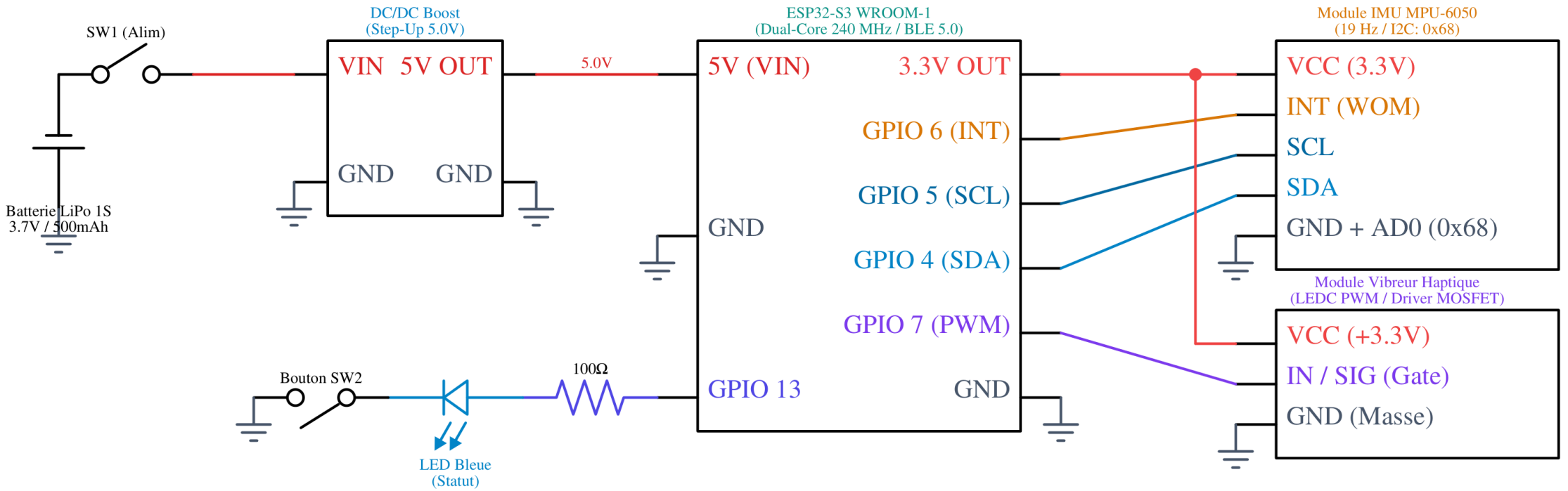
- Amateur de course à pied
- Mesure au plus près du pied



## FONCTIONNALITÉS & SÉCURITÉ

- Détection de types de mouvements
- Détection de chute + alertes
- Rappel d'inactivité haptique
- Podométrie

# SCHÉMA ÉLECTRONIQUE



# ARCHITECTURE GLOBALE

## 1. EMBARQUÉ (ESP32-S3)

### Cœur 0 : Réseau & Système

- Pile NimBLE GATT
- OTA Streaming Service
- Power Manager

### Cœur 1 : Temps Réel & Métier

- Bus I2C pour capteurs inertiels
- Pilote Haptique PWM
- Buffer Circulaire HITL
- Inférence TinyML
- Task Watchdog (5s)

BLE GATT

LESC Chiffré

## 2. MOBILE (Flutter / Dart)

### Base Locale SQLite

- Sandbox OS privée

### Sécurité & Keystore

- Hardware Keystore
- Tokens OAuth2 PKCE
- Courtier STS

### Passerelle Hybride Cloud

- MQTT WSS SigV4
- API REST HTTPS

MQTT WSS / REST

SigV4 + HTTPS

## 3. CLOUD AWS

### AWS IoT Core

- Broker MQTT WSS
- Règles IoT SQL

### AWS Lambda

- Ingestion télémétrie
- Présence & Statut

### Serveur EC2

Nginx Reverse Proxy SSL

#### Backend FastAPI

- API REST OpenAPI
- Courtier STS (15 min)

#### Frontend Angular 22

- Interface Signals

### PostgreSQL 16

- Migrations Alembic

### Amazon DynamoDB

- Séries NoSQL + Rate limiting

### Amazon S3

- Firmwares OTA (.bin)

SMTP

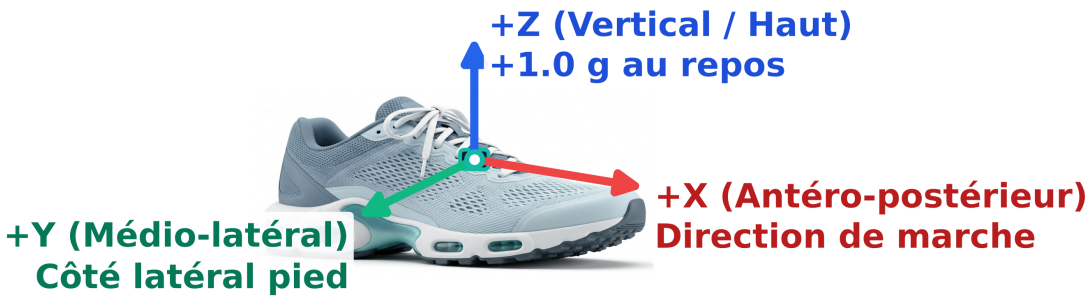
TLS 587

## 4. CLOUD OVH

### Serveur Mail

# INTELLIGENCE ARTIFICIELLE EMBARQUÉE

## RÉFÉRENTIEL BIOMÉCANIQUE ISB




## TRAITEMENT DU SIGNAL

- Invariance par Rotation
- Calibration du Zéro-G
- Fenêtrage Glissant de 3.0s

## 28 FEATURES

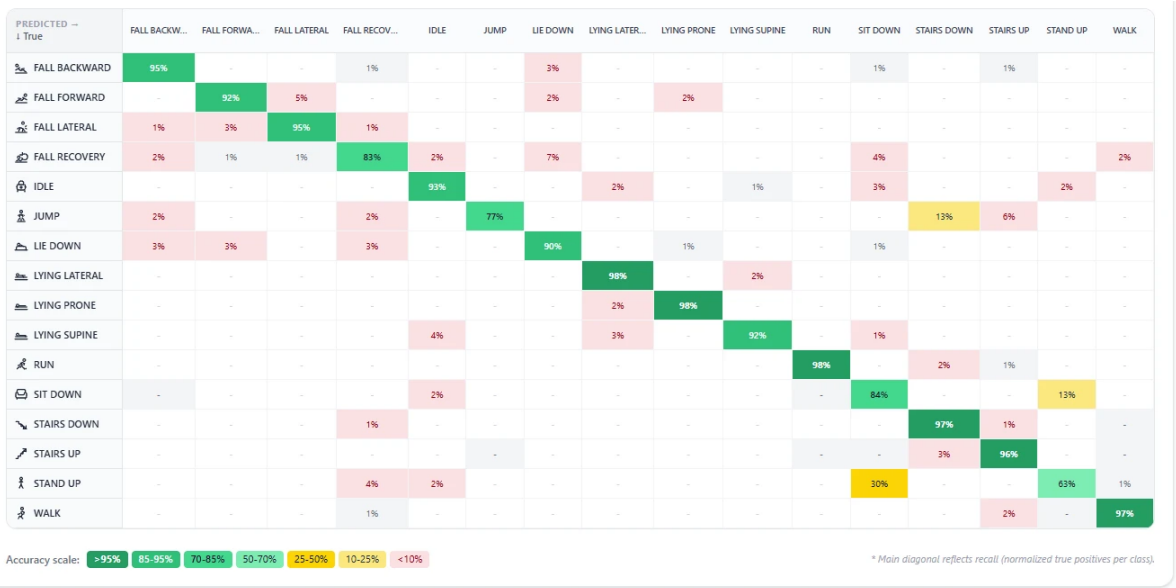
- 1. Intensité Globale (Invariante 3D)
- 2. Rupture & Amplitude Dynamique
- 3. Dispersion & Posture (6 Axes)
- 4. Directionnalité & Asymétrie
- 5. Stabilité Post-Impact

## CHOIX DU MODÈLE D'INFÉRENCE

- Sélection parmi les modèles m2cgen
- Random Forest (80 arbres)
- vs Deep Learning

# VALIDATION & CONTRÔLE

## BENCHMARK RÉEL STUDIO (MATRICE DE CONFUSION)



| PREDICTED → / ↓ True | FALL BACKW... | FALL FORWA... | FALL LATERAL | FALL RECOV... | IDLE | JUMP | LIE DOWN | LYING LATER... | LYING PRONE | LYING SUPINE | RUN | SIT DOWN | STAIRS DOWN | STAIRS UP | STAND UP | WALK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FALL BACKWARD | 95% | - | - | 1% | - | - | 3% | - | - | - | - | 1% | - | 1% | - | - |
| FALL FORWARD | - | 92% | 5% | - | - | - | 2% | - | 2% | - | - | - | - | - | - | - |
| FALL LATERAL | 1% | 3% | 95% | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FALL RECOVERY | 2% | 1% | 1% | 83% | 2% | - | 7% | - | - | - | - | 4% | - | - | - | 2% |
| IDLE | - | - | - | - | 93% | - | - | 2% | - | 1% | - | 3% | - | - | 2% | - |
| JUMP | 2% | - | - | 2% | - | 77% | - | - | - | - | - | - | 13% | 6% | - | - |
| LIE DOWN | 3% | 3% | - | 3% | - | - | 90% | - | 1% | - | - | 1% | - | - | - | - |
| LYING LATERAL | - | - | - | - | - | - | - | 98% | - | 2% | - | - | - | - | - | - |
| LYING PRONE | - | - | - | - | - | - | - | 2% | 98% | - | - | - | - | - | - | - |
| LYING SUPINE | - | - | - | - | 4% | - | - | 3% | - | 92% | - | 1% | - | - | - | - |
| RUN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98% | - | 2% | 1% | - | - |
| SIT DOWN | - | - | - | - | 2% | - | - | - | - | - | - | 84% | - | - | 13% | - |
| STAIRS DOWN | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 97% | 1% | - | - |
| STAIRS UP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3% | 96% | - | - |
| STAND UP | - | - | - | 4% | 2% | - | - | - | - | - | - | 30% | - | - | 63% | 1% |
| WALK | - | - | - | 1% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2% | - | 97% |

Accuracy scale: >95% 85-95% 70-85% 50-70% 25-50% 10-25% <10%

* Main diagonal reflects recall (normalized true positives per class).

# ~12 us

### TEMPS D'INFÉRENCE EMBARQUÉ

Mesure réelle micros() sur Cœur 1 (Xtensa 240 MHz)

# 91.3%

### MACRO F1-SCORE GLOBAL

Classification multiclasse temps réel sur 16 états moteurs

# ENTRAÎNEMENT

**DÉMONSTRATION 2 : STUDIO WEB & REQUALIFICATION HITL**

## MLOps

**1. Capture Inertielle (ESP32-S3)**
Flux IMU 6 axes (50 Hz) transmis via BLE GATT

↓

**2. Qualification Studio (Mobile & Web)**
Labellisation terrain & validation visuelle des séries

↓

**3. Script Python d'Entraînement**
Extraction des 28 features & Random Forest (Scikit-Learn)

↓

**4. Transpilation C Pur (m2cgen)**
Génération d'arbres statiques C++ sans runtime

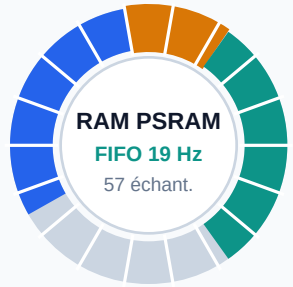
↓

**5. Injection Firmware Sans Recompilation**
Déploiement OTA du modèle sur le capteur

## MODE HITL (Human-in-the-Loop)

- **Buffer Circulaire**
- **Requalification/Confirmation**

### FENÊTRE TEMPORELLE DU BUFFER CIRCULAIRE (3.0 s)




Fast Burst
BLE GATT

**Mobile & Studio**
Trame 6 axes complète




- Pré-événement (-1.5s)
- Instant T (Mouvement / Choc)
- Post-événement (+1.5s)

✓ Validation ou Requalification 1-clic

# DÉTECTION DE CHUTE

**DÉMONSTRATION 3 : SIMULATION D'UNE CHUTE EN DIRECT**



**CHUTE DÉTECTÉE**

↓

### 1. ALERTE LOCALE IMMÉDIATE (CAPTEUR ESP32-S3)

- Vibreur actif & Cooldown anti-rebond
- Émission trame BLE GATT prioritaire

↓ **BLE GATT**

### 2. PASSERELLE MOBILE (FLUTTER / DART)

- **Si Relèvement ou clic 'Je vais bien' :**
  **==> ANNULATION IMMÉDIATE (Aucun message émis au Cloud)**
- Alerte sonore stridente & écran rouge (délai 60s) + Coordonnées GPS

↓ **60s écoulées sans annulation**

### 3. BACKEND FASTAPI (ORCHESTRATEUR DE SECOURS)

- Récupération ordonnée des contacts d'urgence (Priorités 1 à 5)
- Envoi direct de l'email d'urgence avec lien d'acquittement (ACK)
- Ordre MQTT Downlink 'SEND_SMS' envoyé au mobile

↓ **MQTT Downlink**

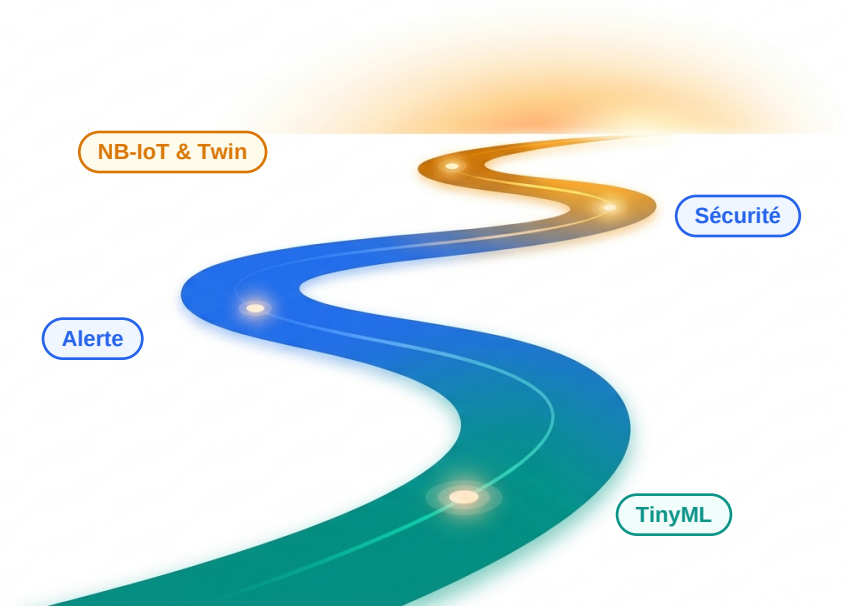
### 4. RELAIS GSM MOBILE (SmsManager Android)

- Émission du SMS natif vers le numéro du proche prioritaire
- Escalade automatique vers proche suivant si pas d'ACK (3 min)

# SYNTHÈSE & PERSPECTIVES D'AVENIR

## CE QUE NOUS AVONS DÉMONTRÉ

- TinyML Performant
- Alerte rapide
- Chaîne IoT Sécurisée




## PERSPECTIVES

- MLOps Continu & Adaptation On-Device
- Redondance
- Escalade Avancée des Alertes
- Dispositif Jumeau (Twin Devices)
- Séances d'exercices ou chorégraphie
- Éléments de Confort
- Connectivité Cellulaire NB-IoT

# ÉCHANGE & DISCUSSION

## RESSOURCES DU PROJET & DÉMO EN LIGNE

**Site Portfolio & CV :**
daverck.github.io/serck-david-portfolio

**Plateforme Web Live :**
healthkicks.duckdns.org

**Code Source & Spécifications :**
github.com/daverck/health-kicks-ecosystem

## THÈMES TECHNIQUES À APPROFONDIR

- **Podométrie Nette & Gestion des Reboots**
- **Sécurité Zero Trust & Données de Marche**
- **Coûts du projet**

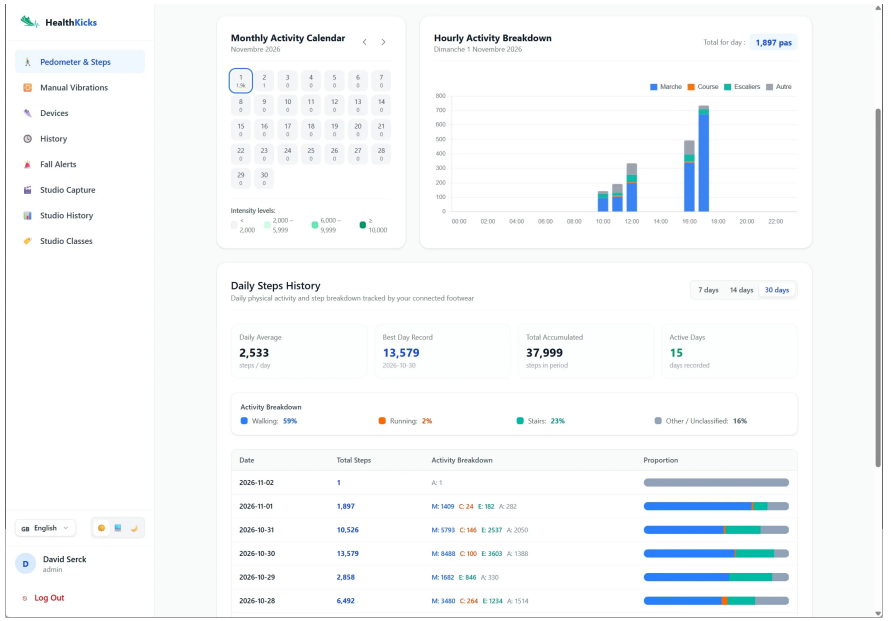


# PODOMÉTRIE (SUPPORT / QUESTIONS)

## ALGORITHME D'ODOMÉTRIE DIFFÉRENTIELLE

- Compteur Monotone Physique
- Calcul Différentiel Mobile
- Résilience aux Redémarrages
- Insensibilité aux Gestes Parasites
- Absence d'horloge RTC matérielle persistante

## RESTITUTION CLINIQUE DES PAS PAR HEURE



# COÛTS DU PROJET

## MATÉRIEL EMBARQUÉ & PROTOTYPE

- **Microcontrôleur ESP32-S3 WROOM-1** — ~15.00 EUR
  Dual-Core 240 MHz, 8 Mo Flash, 512 Ko SRAM, BLE 5.0, WiFi
- **Module IMU 6 axes (MPU-6050)** — ~3.00 EUR
  Accéléromètre 3D + Gyroscope 3D I2C
- **Vibreur Haptique** — ~3.00 EUR
  Contrôle par signal PWM
- **Batterie LiPo 1S Rechargeable (500 mAh)** — ~4.50 EUR
- **Convertisseur DC/DC & Régulateur LDO** — ~2.00 EUR
- **Support Perfboard & composants électroniques divers** — ~5.00 EUR
  Circuit d'intégration, connectique, résistances, interrupteur

**TOTAL** — **32.50 EUR**

## INFRASTRUCTURE CLOUD & SERVICES

- **Cloud AWS (Free Tier & Crédits Gratuits)** — 0 EUR / mois
  EC2 t3.micro (750h/m), IoT Core (500k msg), DynamoDB (25 Go), Lambdas STS (1M req/m) entièrement couverts par l'offre gratuite.
- **Pipeline CI/CD GitHub Actions** — 0 EUR (Free Usage)
- **Nom de Domaine Personnalisé Dédié** — ~12 EUR / an
  pour l'envoi d'emails
- **Assistance IA & Pair-Programming (Gemini)** — ~5.5 EUR / mois

**TOTAL** — **~6.50 EUR / mois (12 EUR / an + 5.50/m)**